

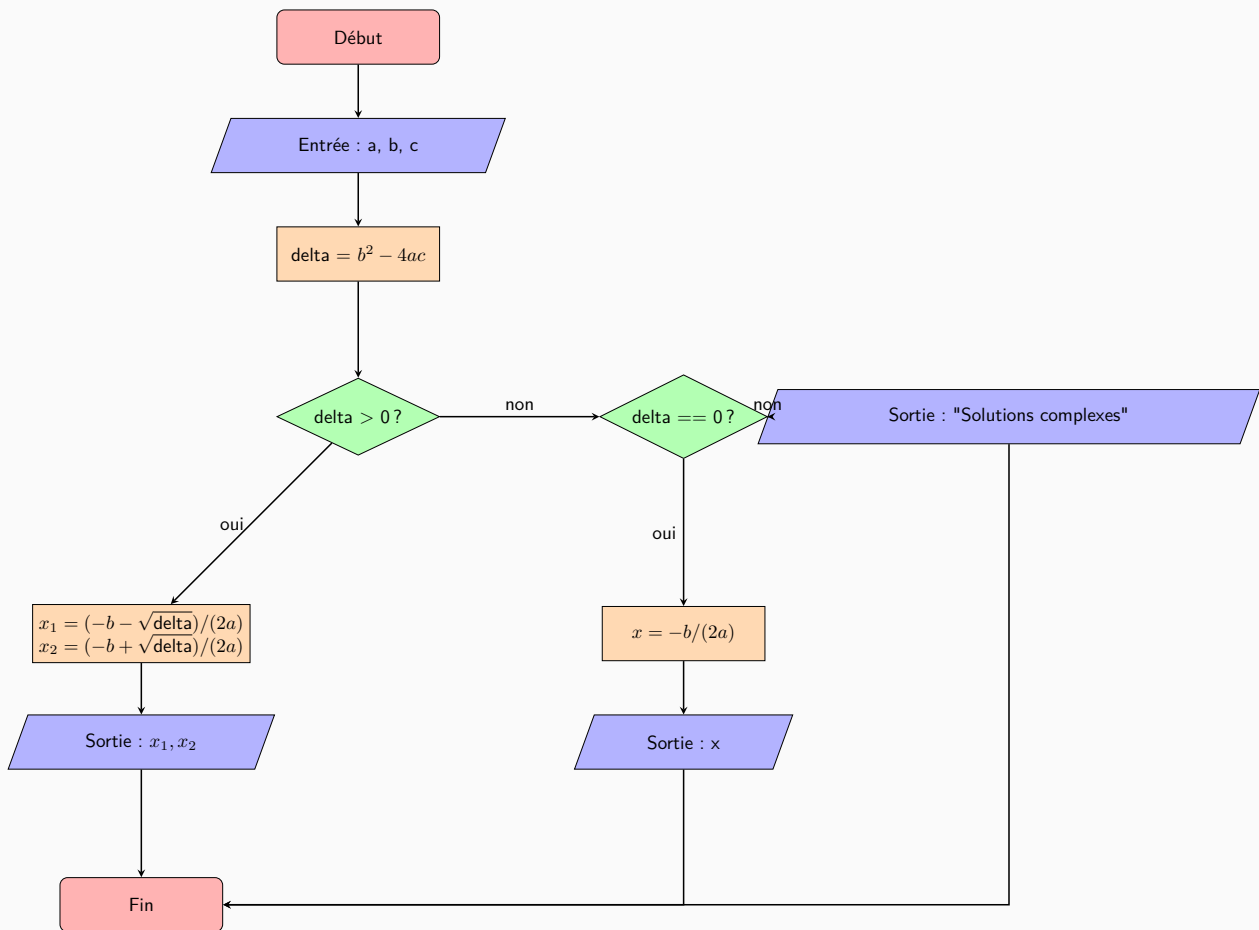
Initiation à la programmation

Travail en autonomie

Maël Mignard
26 janvier 2026

Exercice 1 : Calcul du discriminant

Organigramme



Programme Python

```
1 import math
2
3 print("Calcul des racines d'une équation du second degré")
4 a = float(input("Entrez le coefficient a : "))
5 b = float(input("Entrez le coefficient b : "))
6 c = float(input("Entrez le coefficient c : "))
7
8 delta = b**2 - 4*a*c
9
10 if delta > 0:
11     print(f"Le discriminant est positif (delta = {delta}).")
12     x1 = (-b - math.sqrt(delta)) / (2*a)
13     x2 = (-b + math.sqrt(delta)) / (2*a)
14     print(f"Les deux racines réelles sont : x1 = {x1} et x2 = {x2}")
15 elif delta == 0:
16     print(f"Le discriminant est nul (delta = {delta}).")
17     x = -b / (2*a)
18     print(f"La racine double est : x = {x}")
19 else:
20     print(f"Le discriminant est négatif (delta = {delta}).")
21     # Partie réelle et imaginaire pour l'affichage
22     real_part = -b / (2*a)
23     imag_part = math.sqrt(-delta) / (2*a)
24     print("Les deux racines complexes sont :")
25     print(f"x1 = {real_part} - {imag_part}i")
26     print(f"x2 = {real_part} + {imag_part}i")
```

Exemples d'exécution

Cas $\Delta > 0$ (a=1, b=-3, c=2)

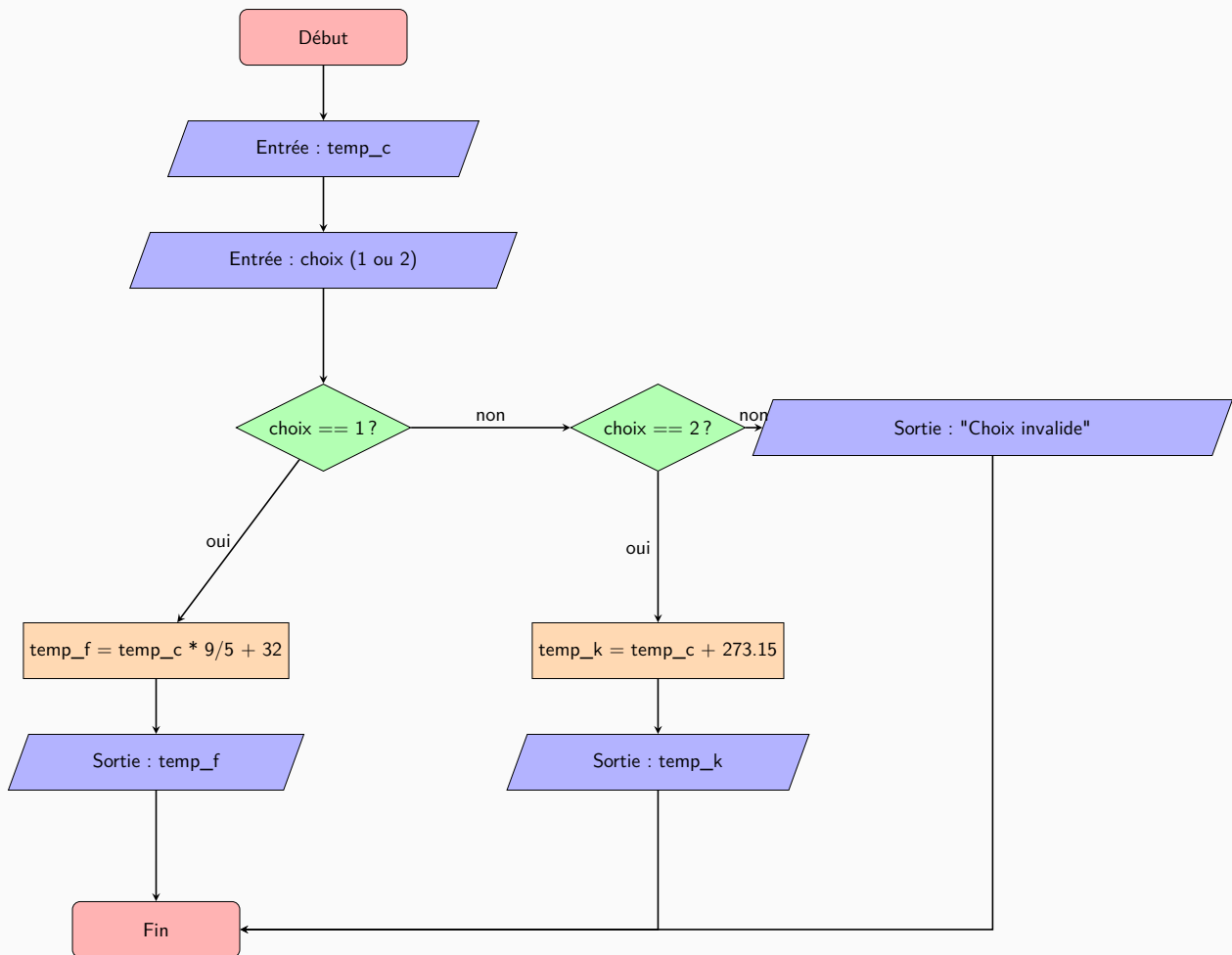
...

Le discriminant est positif ($\Delta = 1.0$).

Les deux racines réelles distinctes sont : $x_1 = 1.0$ et $x_2 = 2.0$

Exercice 2 : Conversion de température

Organigramme



Programme Python

```
1 print("Conversion de température")
2 temp_c = float(input("Entrez la température en degrés Celsius : "))
3 print("Choisissez le mode de conversion :")
4 print("1. Convertir en Fahrenheit")
5 print("2. Convertir en Kelvin")
6 choix = int(input("Votre choix (1 ou 2) : "))
7
8 if choix == 1:
9     temp_f = temp_c * 9/5 + 32
10    print(f"{temp_c}°C équivaut à {temp_f}°F.")
11 elif choix == 2:
12     temp_k = temp_c + 273.15
13     print(f"{temp_c}°C équivaut à {temp_k}K.")
14 else:
15     print("Erreur : Choix invalide. Veuillez entrer 1 ou 2.")
```

Exemples d'exécution

```
# Conversion en Fahrenheit (C=25, choix=1)
Conversion de température
Entrez la température en degrés Celsius : 25
Choisissez le mode de conversion :
1. Convertir en Fahrenheit
2. Convertir en Kelvin
```

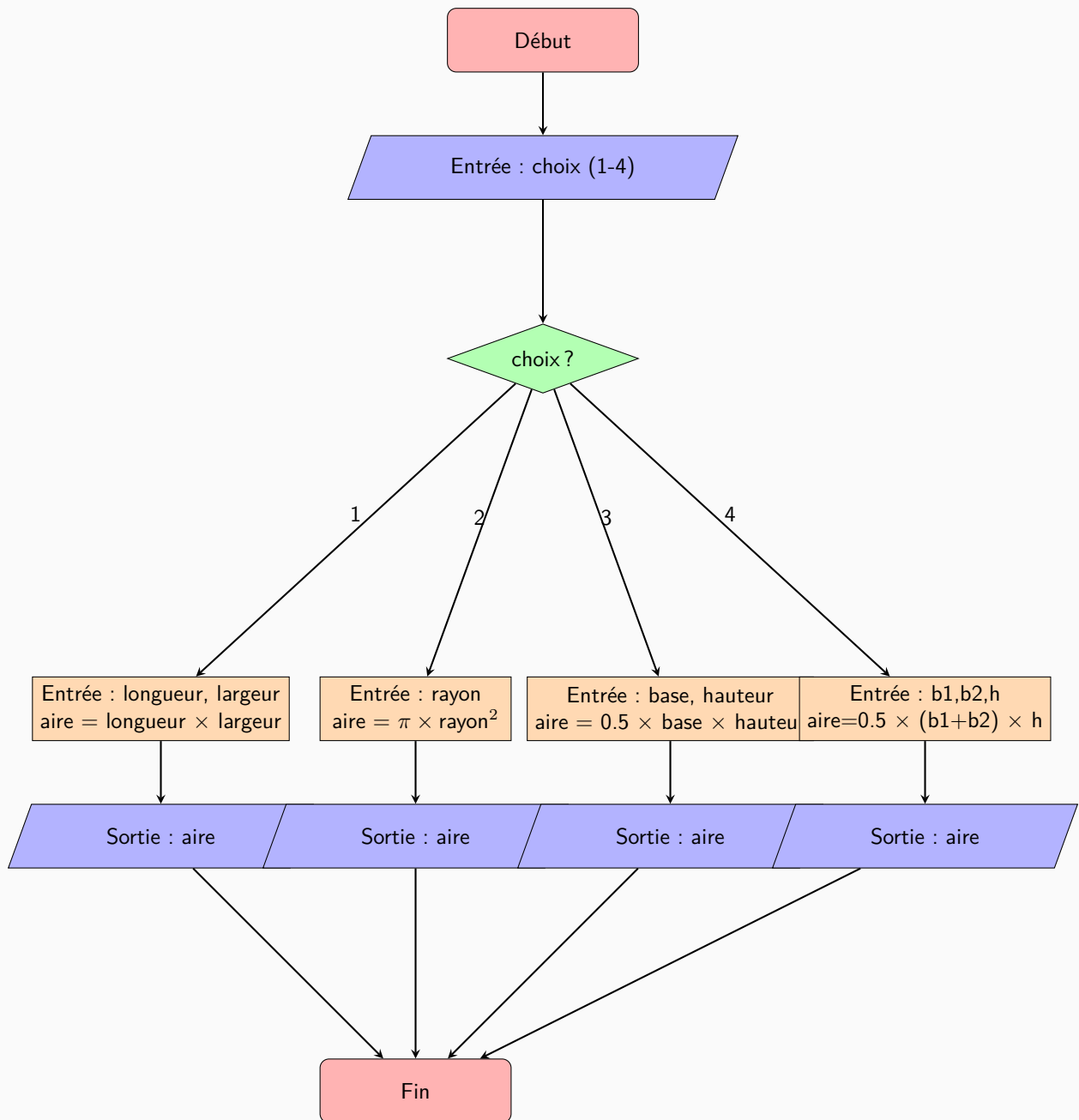
Votre choix (1 ou 2) : 1
25.0°C équivaut à 77.00°F.

Conversion en Kelvin (C=25, choix=2)
Conversion de température
Entrez la température en degrés Celsius : 25
Choisissez le mode de conversion :
1. Convertir en Fahrenheit
2. Convertir en Kelvin
Votre choix (1 ou 2) : 2
25.0°C équivaut à 298.15K.

Choix invalide (C=25, choix=3)
Conversion de température
Entrez la température en degrés Celsius : 25
Choisissez le mode de conversion :
1. Convertir en Fahrenheit
2. Convertir en Kelvin
Votre choix (1 ou 2) : 3
Erreur : Choix invalide. Veuillez entrer 1 ou 2.

Exercice 3 : Calcul des aires de figures géométriques

Organigramme



Programme Python

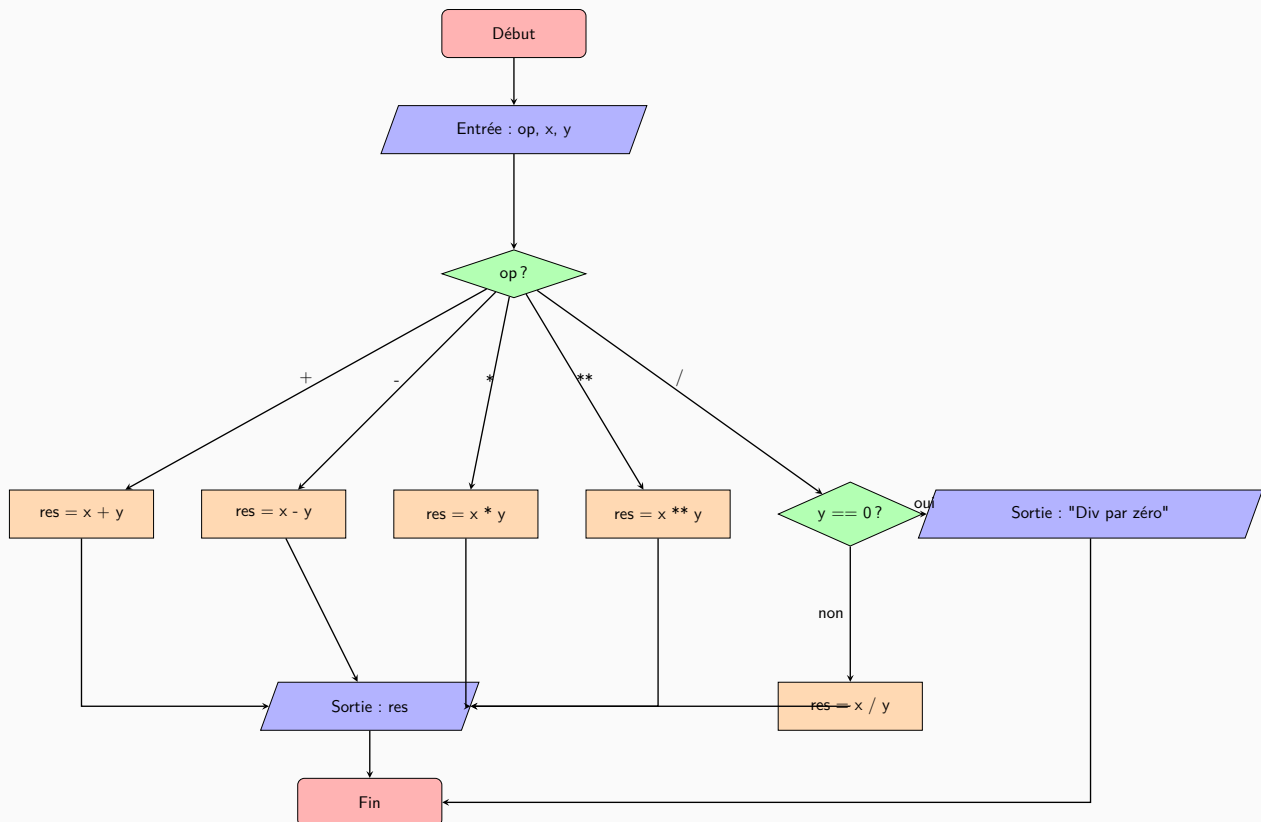
```
1 import math
2
3 print("Calcul d'aires de figures géométriques")
4 print("1. Rectangle | 2. Cercle | 3. Triangle | 4. Trapèze")
5 choix = int(input("Votre choix (1-4) : "))
6
7 if choix == 1:
8     L = float(input("Entrez la longueur : "))
9     l = float(input("Entrez la largeur : "))
10    print(f"L'aire du rectangle est : {L * l}")
11 elif choix == 2:
12     r = float(input("Entrez le rayon : "))
13     print(f"L'aire du cercle est : {round(math.pi * r**2, 2)}")
14 elif choix == 3:
15     b = float(input("Entrez la base : "))
16     h = float(input("Entrez la hauteur : "))
17     print(f"L'aire du triangle est : {0.5 * b * h}")
18 elif choix == 4:
19     b1 = float(input("Entrez la petite base : "))
20     b2 = float(input("Entrez la grande base : "))
21     h = float(input("Entrez la hauteur : "))
22     print(f"L'aire du trapèze est : {0.5 * (b1 + b2) * h}")
23 else:
24     print("Choix invalide.")
```

Exemples d'exécution

```
# Cas 1: Rectangle (longueur=10, largeur=5)
...
L'aire du rectangle est : 50.0
```

Exercice 4 : Calculatrice d'opérations de base

Organigramme



Programme Python

```
1 print("Calculatrice simple (+, -, *, /, **)")
2 op = input("Votre choix d'opération : ")
3
4 if op in ['+', '-', '*', '/', '**']:
5     x = float(input("Entrez x : "))
6     y = float(input("Entrez y : "))
7
8     if op == '+':
9         print(f"Résultat : {x + y}")
10    elif op == '-':
11        print(f"Résultat : {x - y}")
12    elif op == '*':
13        print(f"Résultat : {x * y}")
14    elif op == '/':
15        if y != 0:
16            print(f"Résultat : {x / y}")
17        else:
18            print("Erreur : Division par zéro.")
19    elif op == '**':
20        print(f"Résultat : {x ** y}")
21 else:
22    print("Erreur : Opération invalide.")
```

Exemples d'exécution

```
# Cas 1: Addition (x=10, y=5)
...
Résultat : 10.0 + 5.0 = 15.0
```